ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · MISIÓN BÁSICA 3 · RETO 1

Detectives de datos: elegir y diseñar métodos para recolectar información de talento humano

Aplicar la ruta pregunta, fuente, método, instrumento y dato para responder un problema real de talento humano

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	**Duración**	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	**Modalidad**	Presencial; equipos de 3 a 4 aprendices
Tema	Métodos de recolección de información: primarios y secundarios; instrumentos, muestreo y datos personales	**Guía base**	«Retos del planeta Byteon» – Misión básica 3, Reto 1

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz clasifica fuentes y métodos como primarios o secundarios, elige la combinación adecuada para una necesidad de talento humano, diseña un instrumento breve con aviso de privacidad, calcula el tamaño de una muestra y reconoce las obligaciones de la Ley 1581 de 2012 al recolectar datos de personas.

Resultados esperados

- Clasificar seis situaciones de recolección como métodos primarios o secundarios y señalar su ventaja o riesgo.
- Elegir y justificar dos métodos secundarios y dos primarios para el caso de la empresa Nova Orbital.
- Redactar un aviso de consentimiento y seis ítems cerrados claros, neutros y de una sola idea.
- Calcular la muestra con la fórmula de Cochran y el número de invitaciones según la tasa de respuesta.
- Explicar qué hacer cuando un jefe solicita datos sensibles sin autorización.

Materiales

- Anexo 1 (clasificación), Anexo 2 (ficha del caso Nova Orbital) y Anexo 3 (ficha de trabajo): uno por equipo, impresos o en hoja de cálculo compartida.
- Calculadora, marcadores, papel kraft y cronómetro. Anexos 4 y 5 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Alerta de LucIA	10	Activación: mensaje de LucIA y consecuencias de decidir sin datos o con datos mal recogidos.	Parejas	3 consecuencias
2. Fuentes y métodos	15	Mini-explicación (5 min) y clasificación de 6 situaciones (10 min).	Equipos	Anexo 1 completo
3. Misión principal	35	Caso Nova Orbital: elegir métodos (15), diseñar el instrumento (15) y calcular la muestra (5).	Equipos	Ficha de trabajo (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de datos sensibles y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Alerta de LucIA (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aquí LucIA. Los neógenos se están desconectando del servicio y DataPrime debe decidir ya. Pero nadie sabe por qué ocurre y los registros del núcleo prohibido están incompletos. Antes de actuar, necesitamos recolectar información confiable».

- En parejas, escriben tres consecuencias de decidir sin datos y tres de recolectar datos mal (preguntas sesgadas, muestra pequeña, sin autorización).
- Se comparten en voz alta y se anotan en el tablero (decisiones erradas, costos, pérdida de confianza, sanciones, quejas por datos personales).

Momento 2 · Fuentes y métodos (15 min)

- **Mini-explicación (5 min):** dato es el registro bruto; información es el dato interpretado. Fuente primaria: el dato se genera por primera vez para el estudio (encuesta, entrevista, observación, experimento, grupo focal). Fuente secundaria: datos o textos ya producidos por otros (revisión de literatura, bases de datos y registros, informes y estudios previos). Se recomienda empezar por lo secundario y completar con lo primario.
- **Clasificación (10 min):** con las seis situaciones del Anexo 1, cada equipo marca si son primarias (P) o secundarias (S) y escribe una ventaja o un riesgo.

Momento 3 · Misión principal: la ruta del dato (35 min)

Cada equipo recibe la ficha del caso Nova Orbital (Anexo 2) y la ficha de trabajo (Anexo 3), y recorre cuatro pasos:

- **Paso 1. Elegir métodos (15 min):** proponer al menos dos secundarios y dos primarios, el dato que aportará cada uno y la justificación según especificidad, costo, tiempo y riesgo legal. Indicar cuál se aplica primero.
- **Paso 2. Diseñar el instrumento (15 min):** redactar el aviso de consentimiento (responsable, finalidad, voluntariedad, confidencialidad y derechos del titular), seis ítems en escala Likert de 1 a 5 y corregir un ítem defectuoso.
- **Paso 3. Calcular la muestra (5 min):** con N = 500, confianza del 95 %, p = q = 0,5 y error del 5 %, hallar n y el número de personas a invitar si responde el 60 %.

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos: los métodos elegidos y su orden, una muestra del instrumento, la muestra calculada y una conclusión sobre qué haría primero.
- DataPrime (el instructor) pregunta, por ejemplo: ¿por qué no basta solo con la encuesta? ¿qué pasa si responde menos gente de la esperada? Los demás equipos aportan mejoras.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- **Cuestionario individual (5 min):** sección 4.
- **Mini-caso (5 min):** un jefe pide al técnico la base de datos de salud ocupacional de todo el personal «para ver quién se enferma mucho y no renovarle el contrato». En parejas: ¿qué debe hacer el técnico? (no entregarla, explicar que son datos sensibles y de reserva, documentar la solicitud, escalar al responsable de datos y de SST, y proponer indicadores agregados y anónimos).
- **Autoevaluación (5 min):** tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	Un método de recolección es primario cuando…	a) se usan datos ya publicados por otros b) el dato se recoge directamente de la fuente para el estudio c) solo se lee bibliografía
2	Para conocer las razones profundas de una renuncia, el método más adecuado es…	a) una entrevista de salida semiestructurada b) revisar el organigrama c) consultar un informe sectorial
3	El ítem «¿Su jefe es injusto y su salario es bajo?» es defectuoso porque…	a) es demasiado corto b) mezcla dos ideas e induce la respuesta c) usa escala Likert
4	Según la Ley 1581 de 2012, antes de aplicar una encuesta con datos personales se debe…	a) nada, si es interna b) obtener autorización previa e informada y declarar la finalidad c) publicar los resultados individuales
5	Contrastar varias fuentes o métodos para validar resultados se llama…	a) triangulación b) muestreo aleatorio c) alfa de Cronbach

Respuestas para el instructor: 1-b, 2-a, 3-b, 4-b, 5-a.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Puedo distinguir fuentes y métodos primarios y secundarios.	[ ]	[ ]	[ ]
Sé elegir un método según la necesidad, el costo, el tiempo y el riesgo legal.	[ ]	[ ]	[ ]
Puedo redactar ítems claros, neutros y un aviso de consentimiento.	[ ]	[ ]	[ ]
Puedo calcular el tamaño de una muestra.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Clasificación de situaciones

Marque con X si la situación es una fuente o método primario (P) o secundario (S) y escriba una ventaja o un riesgo.

N°	Situación	P	S	Ventaja o riesgo
1	Entrevista de salida a quienes renuncian.			
2	Registros de retiros de los últimos tres años.			
3	Encuesta de clima aplicada a toda la planta.			
4	Informe de rotación del sector logístico.			
5	Observación de un turno de bodega.			
6	Artículo científico sobre rotación y liderazgo.			

Anexo 2 · Ficha del caso: Nova Orbital S.A.S.

Escenario ficticio para el ejercicio. Las cifras son inventadas.

> **Situación:** Nova Orbital es una empresa de logística con **500 empleados**. En el último año la **rotación subió del 14 % al 22 %**. La gerencia sospecha que hay mal clima laboral, pero no tiene datos que lo confirmen. **Pregunta clave:** ¿por qué se están yendo las personas?

Recurso	Detalle
Información disponible	Nómina y registros de retiro de tres años; evaluaciones de desempeño del último año; informe de rotación del sector logístico.
Tiempo y presupuesto	Tres semanas; sin presupuesto para contratar consultores externos.
Restricciones	Los empleados deben participar voluntariamente; no se pueden usar datos de salud; el análisis debe respetar la Ley 1581 de 2012.
Entregable esperado	Plan de recolección: métodos, instrumento y muestra, para presentar a la gerencia.

Anexo 3 · Ficha de trabajo (para diligenciar)

Equipo: _____ Integrantes: _____

Paso 1 · Elegir métodos

Método elegido	Tipo (P/S)	Dato que aportará	Justificación (costo, tiempo, riesgo)

¿Cuál método aplicaría primero y por qué?

Paso 2 · Diseñar el instrumento

a) Aviso de consentimiento (responsable, finalidad, voluntariedad, confidencialidad, derechos del titular):

b) Seis ítems en escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Cubra liderazgo, carga de trabajo, reconocimiento y desarrollo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

c) Corrija el ítem: «¿Está de acuerdo en que su jefe es injusto y que el salario es bajo?». Indique el error y reescríbalo.

Paso 3 · Calcular la muestra

$n_0 = Z^2 \cdot p \cdot q \div e^2$ $n = n_0 \div (1 + (n_0 - 1) \div N)$ Datos: N = 500; Z = 1,96; p = q = 0,5; e = 5 %

Invitaciones necesarias si responde el 60 %: _____ Conclusión para DataPrime: _____

Anexo 4 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Fuentes y métodos	Clasifica 6 de 6 y señala ventaja o riesgo.	Clasifica 4 o 5.	Clasifica menos de 4.	Anexo 1
Elección de métodos	Combina primarios y secundarios, justifica con criterios y ordena.	Elige bien pero justifica poco.	Sin justificación.	Anexo 3, paso 1
Instrumento y consentimiento	Aviso completo; ítems claros, neutros y de una idea.	Falla en un aspecto.	Ítems ambiguos o sin aviso.	Anexo 3, paso 2
Muestra y cálculo	Calcula n e invitaciones con procedimiento.	Un error menor.	Incorrecto.	Anexo 3, paso 3
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 minutos con claridad; todos participan.	Comprensible; participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 5 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Anexo 1: clasificación

N°	Situación	Tipo	Ventaja o riesgo típico
1	Entrevista de salida	P	Profundidad en las causas; consume tiempo y depende del entrevistador.
2	Registros de retiros	S	Rápido y barato; puede no explicar el porqué.
3	Encuesta de clima	P	Alcance amplio y datos comparables; riesgo de baja respuesta.
4	Informe sectorial	S	Permite comparar; no refleja a Nova Orbital.
5	Observación de turno	P	Capta lo que se hace; sesgo del observador.
6	Artículo científico	S	Marco teórico sólido; no es específico del caso.

Anexo 3: respuestas modelo

- **Métodos:** primero registros de retiros y evaluaciones de desempeño (S) para ver dónde y cuándo se concentra la rotación, e informe sectorial (S) para comparar; luego entrevistas de salida semiestructuradas (P) para las causas y una encuesta de clima (P) para medir el estado actual. Se triangulan los resultados.
- **Consentimiento:** debe indicar responsable, finalidad, voluntariedad, confidencialidad o anonimato y derechos del titular (Ley 1581 de 2012, arts. 9 y 12).
- **Ítem defectuoso:** es doble (mezcla jefe y salario) y cargado (induce la respuesta). Versión: «Mi jefe inmediato trata de forma justa al equipo» y «Mi salario es adecuado para mis funciones», por separado.
- **Muestra:** $n_0 = 1{,}96^2 \times 0{,}25 \div 0{,}05^2 = 384{,}16$, que se redondea a 385; $n = 384{,}16 \div (1 + 383{,}16 \div 500) = 217{,}5$, es decir, **218** encuestas. Invitaciones: $218 \div 0{,}60 = 363{,}3$, es decir, **364** personas.
- **Mini-caso:** no entregar los datos de salud (datos sensibles, Ley 1581 arts. 5 y 6; reserva de la historia clínica ocupacional, Resolución 2346 de 2007). Documentar, escalar y ofrecer indicadores agregados y anónimos.

Orientaciones

- **Si sobra tiempo:** pida que escriban una política de una línea sobre qué datos de personas no se recolectan nunca.
- **Si falta tiempo:** omita el paso 3 y entregue el cálculo como tarea.
- **Referencias:** guía «Retos del planeta Byteon» (Misión básica 3, Reto 1); Hernández-Sampieri y Mendoza (2018); Cochran (1977); Likert (1932); Taherdoost (2021); Ley 1581 de 2012; Decreto 1074 de 2015; Resolución 2346 de 2007.